



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Education nationale



INSPECTION D'ACADEMIE DE PIKINE-GUEDEAWAYE

EVALUATIONS STANDARDISEES DU PREMIER SEMESTRE 2023-2024

Classe de 1S₁

Epreuve de mathématiques

Durée : 4h

Exercice1 (04 points)

Soit $p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a$ avec a, b et c trois réels non nuls.

1) Montrer que 0 n'est pas racine de $p(x)$. (0,5pt)

2) Montrer que si α est racine alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi. (0,5pt)

3) Soit $x \neq 0$ on pose $y = x + \frac{1}{x}$.

a) Exprimer y^2 en fonction de x et en déduire $\frac{p(x)}{x^2}$ en fonction de a, b, c, y et y^2 . (0,5pt)

b) Montrer que résoudre l'équation $p(x) = 0$ revient à résoudre successivement deux équations du second degré. (0,75pt)

c) Montrer que si $b^2 < 4a(c - 2a)$ alors l'équation $p(x) = 0$ n'admet pas de solution. (0,75pt)

3. Résoudre dans IR l'équation : $x^4 - x^3 - 10x^2 - x + 1 = 0$. (1pt)

Exercice2 (04 points)

1. Résoudre dans IR :

a) $\sqrt{2x^2 + 7x + 6} > x + 3$ b) $\sqrt{x^2 - 1} - (2 - x) \leq 0$ (1pt+1pt)

2. On considère l'équation dans IR : $x^2 - x + \sqrt{x^2 - x + 4} = 8$ (E_1)

a) Montrer que $(E_1) \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{x^2 - x + 4} \\ y^2 + y - 12 = 0 \end{cases}$ (E_2) (0,5pt)

b) Résoudre dans IR l'équation (E_2) puis en déduire les solutions de l'équation (E_1). (0,5pt+ 1pt)

Exercice 3 (04 points)

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal du plan. On considère les points A (1;0), B (1+ $\sqrt{3}$; 1) et C (3; 2 $\sqrt{3}$)

1. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; en déduire la mesure en degré de l'angle géométrique $\theta = \widehat{BAC}$. (0,5pt+0,5pt)

2. a) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan vérifiant $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. (0,5pt)

b) Montrer que le point A $\in$ (E) et construire (E). (1pt)

3. Soit I le milieu de [AB].

a. Ecrire une condition pour que le point M appartienne à la médiatrice (D) de [AB]. (0,5pt)

b. En déduire l'équation cartésienne de cette droite. (0,5pt)

4. Calculer la distance du point E (1;3) à la droite (D). (0,5pt)

Exercice 4 : (04 points)

1. Vérifier que : $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ puis résoudre dans IR l'équation : $2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.
(0,75pt)
2. Dédire de 1. les solutions dans IR de l'équation : (E): $2\cos^2 x + (1 - \sqrt{2})\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. (0,5pt)
3. Représenter sur le cercle trigonométrique, les images des solutions de l'équation (E). (0,75pt)
4. Résoudre dans IR l'inéquation (I) $2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$. (1pt)
5. Dédire les solutions dans $[0; 2\pi]$ de l'inéquation : $2\cos^2 x + (1 - \sqrt{2})\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$. (1pt)

Exercice 5 : (4 points)

- 1) Résoudre et discuter l'équation $\frac{x^2 - 3}{2x^2 + 1} = y$; où y est un réel donné. (1pt)
- 2) En déduire deux parties E et F de IR les plus grandes possibles telles que la fonction :
 $f: E \rightarrow F$
 $x \mapsto \frac{x^2 - 3}{2x^2 + 1}$, soit une bijection. (2pts)
- 3) Déterminer f^{-1} la bijection réciproque de f (1 pt)